



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

TALLER DOM Y EVENTOS

Presentado a: Instructora Alexandra Muñoz
Por Aprendiz: Cristian David Yalanda
Ficha: 3312932
Programa: ADSO

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Regional Cauca

Popayán, día **09** de **08** del año **2026**



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Tabla de Contenido

Contenido

Actividad	3
Desarrollo.....	3
Juego 1 - Adivina el número	3
Juego 2 - Contador de clics.....	5
Juego 3 - Escribe rápido	6
Juego 4 - Lista dinámica	8
Juego 5 - Atrapa el botón	9
Juego 6 - Arrastra el elemento	11
1. Bibliografía.....	17



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Actividad

En este taller se desarrollaron diferentes juegos interactivos utilizando JavaScript y el DOM. Se practicó la selección y manipulación de elementos HTML mediante getElementById, además del uso de eventos como click, mousedown, mousemove y mouseup.

Durante las actividades se crearon juegos como **adivina el número, contador de clics, escribe rápido, lista dinámica, atrapa el botón y arrastra el elemento**. Con estos ejercicios se aprendió a modificar textos, crear elementos dinámicamente, cambiar estilos y mover elementos en la pantalla mediante las acciones del usuario.

El objetivo principal fue comprender de una manera práctica cómo JavaScript puede interactuar con los elementos de una página web y responder a diferentes eventos realizados por el usuario.

Desarrollo

Juego 1 - Adivina el número

Objetivo

Crear un juego en el que el usuario ingrese un número del 1 al 10 y pueda comprobar si acertó el número generado aleatoriamente

Código

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Adivina el numero</title>
</head>
<body>
  <h2>Adivina el numero</h2>

  <p>Escribe un numero del 1 al 10</p>
  <input type="number" id="numero">
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
<button onclick="adivinar()">Adivinar</button>
<p id="resultado"></p>

<script src="index.js"></script>
</body>
</html>
```

Js

```
let numeroSecreto = Math.floor(Math.random() * 10) + 1;

function adivinar() {

    let numero=document.getElementById("numero").value
    if (numero==numeroSecreto) {
        document.getElementById("resultado").innerHTML = "Muy bien"
    } else {
        document.getElementById("resultado").innerHTML = "Incorrecto, era el
" + numeroSecreto
    }
}
```

Explicación paso a paso

1. Se genera un número aleatorio entre 1 y 10
2. Se obtiene el número escrito por el usuario usando getElementById
3. Cuando se presiona el botón, se ejecuta la función adivinar ()
4. Se compara el número ingresado con el número secreto
5. Se muestra un mensaje indicando si la respuesta es correcta o incorrecta

¿Qué hace el código?

El código permite que el usuario intente adivinar un número generado automáticamente y muestra el resultado en la página

¿Cómo funciona?

El programa guarda un número aleatorio en una variable. Cuando el usuario escribe un número y presiona el botón, JavaScript compara ambos valores y muestra el resultado



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

¿Por qué se usa así?

Se utiliza getElementById para obtener los elementos HTML y innerHTML para cambiar el texto que aparece en la página. También se utiliza Math.random() para generar el número aleatorio

Juego 2 - Contador de clics

Objetivo

Crear un contador que aumente cada vez que el usuario presione un botón y cambie de color al llegar a 10 clics

Código

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Contador de clics</title>
</head>
<body>
  <h2>Contador de clics</h2>
  <button onclick="contar()">Haz clic</button>
  <p id="contador">0</p>

  <script src="index.js"></script>
</body>
</html>
```

Js

```
let clics=0
function contar() {
  clics++
  document.getElementById("contador").innerHTML=clics
  if (clics >= 10) {
    document.getElementById("contador").style.color="red"
  }
}
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

}

Explicación paso a paso

1. Se crea una variable llamada aciertos o clics con valor 0
2. Al presionar el botón se ejecuta la función
3. La variable aumenta en uno
4. Se actualiza el número mostrado en la página
5. Cuando llega a 10, el número cambia de color

¿Qué hace el código?

Cuenta la cantidad de veces que el usuario presiona el botón y muestra el resultado en pantalla

¿Cómo funciona?

Cada clic ejecuta la función contar (), que aumenta la variable y modifica el contenido del elemento que muestra el contador

¿Por qué se usa así?

Se utiliza una variable para guardar la cantidad de clics y getElementById para modificar el contador que está en el HTML

Juego 3 - Escribe rápido

Objetivo

Crear un juego en el que el usuario deba escribir correctamente una palabra mostrada en pantalla

Código

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Escribe rapido</title>
</head>
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
<body>
  <h2>Escribe rapido</h2>
  <p id="palabra">Yogurt</p>
  <input type="text" id="texto">
  <button onclick="validar()">Validar</button>
  <p id="resultado"></p>

  <script src="index.js"></script>
</body>
</html>
```

Js

```
let palabra = "Yogurt"
function validar(){

  let texto = document.getElementById("texto").value

  if (texto == palabra) {
    document.getElementById("resultado").innerHTML = "Muy bien"
  } else {
    document.getElementById("resultado").innerHTML = "Mal"
  }
}
```

Explicación paso a paso

1. Se muestra una palabra en la página
2. El usuario escribe la palabra en un input
3. Al presionar el botón se ejecuta la función validar ()
4. Se obtiene el texto escrito
5. Se compara con la palabra original
6. Se muestra si la respuesta es correcta o incorrecta

¿Qué hace el código?

Comprueba si el texto escrito por el usuario coincide con la palabra indicada

¿Cómo funciona?



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

El programa guarda una palabra en una variable y luego compara esa palabra con el contenido del input

¿Por qué se usa así?

Se utiliza getElementById para obtener lo que escribió el usuario y un if para realizar la comparación

Juego 4 - Lista dinámica

Objetivo

Permitir al usuario escribir un texto y agregarlo como un nuevo elemento dentro de una lista

Código

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Lista dinamica</title>
</head>
<body>
  <h2>Lista dinamica</h2>
  <input type="text" id="texto">
  <button onclick="agregar()">Agregar</button>
  <ul id="lista"></ul>

  <script src="index.js"></script>
</body>
</html>
```

Js

```
function agregar() {
  let texto = document.getElementById("texto").value
  let elemento = document.createElement("li")
  elemento.innerHTML=texto
  document.getElementById("lista").appendChild(elemento)
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

}

Explicación paso a paso

1. El usuario escribe un texto en el input
2. Presiona el botón Agregar
3. Se obtiene el texto escrito
4. Se crea un elemento `<li>` utilizando `createElement`
5. Se coloca el texto dentro del `<li>`
6. Se agrega el elemento a la lista usando `appendChild`

¿Qué hace el código?

Permite crear nuevos elementos de una lista directamente desde la página

¿Cómo funciona?

Cada vez que se presiona el botón, JavaScript crea un nuevo `<li>` y lo agrega al `<ul>`

¿Por qué se usa así?

Se utiliza `createElement` porque necesitamos crear un elemento HTML nuevo y `appendChild` para agregarlo a la lista existente

Juego 5 - Atrapa el botón

Objetivo

Crear un juego donde el usuario debe hacer clic en un botón que cambia de posición cada vez que es presionado

Código

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Atrapa el boton</title>
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
<style>
    #boton{
        position: absolute;
    }
</style>
</head>
<body>
    <h2>Atrapa el boton</h2>
    <p>Aciertos: <span id="contador">0</span></p>
    <button id="boton" onclick="mover()">Atrapame</button>

    <script src="index.js"></script>
</body>
</html>
```

Js

```
let aciertos=0
function mover(){
    aciertos++
    document.getElementById("contador").innerHTML=aciertos
    let x = Math.random() * 500
    let y = Math.random() * 300
    document.getElementById("boton").style.left=x+"px"
    document.getElementById("boton").style.top=y+"px"
}
```

Explicación paso a paso

1. Se crea una variable para guardar los aciertos
2. El usuario presiona el botón
3. El contador aumenta
4. Se generan dos posiciones aleatorias
5. Se cambia la posición del botón
6. El botón aparece en otro lugar

¿Qué hace el código?

Cuenta los aciertos y mueve el botón a una posición diferente cada vez que el usuario logra hacer clic



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

¿Cómo funciona?

Cuando se hace clic, se ejecuta la función mover (). Esta genera valores aleatorios para left y top, haciendo que el botón cambie de posición

¿Por qué se usa así?

Se utiliza Math.random() para obtener posiciones diferentes y style.left y style.top para cambiar la ubicación del botón

Juego 6 - Arrastra el elemento

Objetivo

Crear un cuadro que pueda ser arrastrado por la pantalla utilizando el mouse

Código

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Arrastra el elemento</title>
  <style>
    #cuadro{
      width: 100px;
      height: 100px;
      background-color: blue;
      position: absolute;
    }
  </style>
</head>
<body>

  <h2>Arrastra el elemento</h2>
  <div id="cuadro"></div>

  <script src="index.js"></script>

</body>
```



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

```
</html>
```

Js

```
let cuadro=document.getElementById("cuadro")
cuadro.onmousedown=function(){
  document.onmousemove=function(evento){
    cuadro.style.left=evento.clientX+"px"
    cuadro.style.top=evento.clientY+"px"
  }
  document.onmouseup=function(){
    document.onmousemove=null
  }
}
```

Explicación paso a paso

1. Se obtiene el <div> mediante getElementById
2. Al presionar el mouse sobre el cuadro se activa mousedown
3. Mientras se mueve el mouse se activa mousemove
4. Se obtiene la posición del cursor
5. Se cambia la posición del cuadro para seguir al cursor
6. Al soltar el mouse se activa mouseup
7. El cuadro deja de seguir al cursor

¿Qué hace el código?

Permite que el usuario pueda tomar el cuadro con el mouse y moverlo por la pantalla

¿Cómo funciona?

El evento mousedown inicia el movimiento, mousemove cambia constantemente la posición del cuadro y mouseup detiene el movimiento

¿Por qué se usa así?

Se utilizan estos tres eventos porque permiten detectar cuándo el usuario toma el elemento, cuándo mueve el mouse y cuándo lo suelta



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Evidencias

Juego 1

Adivina el numero

Escribe un numero del 1 al 10

Muy bien

Juego 2

Contador de clics

11

Juego 3



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Escribe rapido

Yogurt

Validar

Muy bien

Juego 4

Lista dinamica

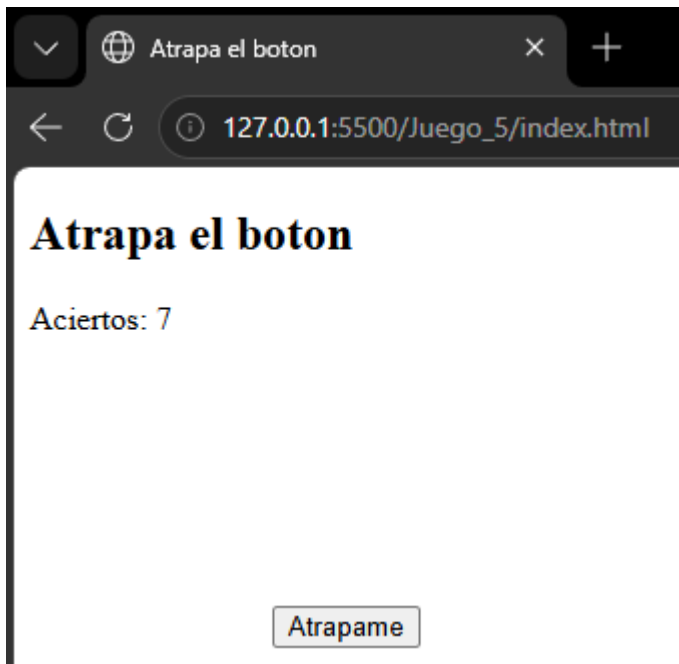
Agregar

- Ropa
- Comida
- Cocina

Juego 5



PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS



Juego 6





PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Conclusiones

Aprendizajes

Aprendí a utilizar el DOM y JavaScript para interactuar con elementos HTML, manejar eventos y modificar su contenido, estilos y posición.

Dificultades

Tuve algunas dificultades con los eventos y errores de escritura. El punto 6, sobre arrastrar el elemento, fue el que más me costó entender porque no comprendí muy bien cómo funcionaban los eventos del mouse.



**PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS**

1. Bibliografía

- <https://drive.google.com/file/d/1MBlyJ537C8YG4e4SYIpZQm5XIDw2DLtv/view?usp=sharing>